



รายละเอียดของรายวิชา (SDU.OBE3)

รายวิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย

รหัสวิชา 4232502

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ

หมวด	หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
1. รหัสและชื่อรายวิชา	1
2. จำนวนหน่วยกิต	1
3. หมวดวิชา	1
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	1
5. ภาควิชา/ชั้นปีที่เรียน	1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)	1
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)	1
8. สถานที่เรียน	1
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด	1
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์	1
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา	1
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา	2
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา	2
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ	2
1. คำอธิบายรายวิชา	2
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา	2
3. แนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้	3
4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล	3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	3
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กับระดับการเรียนรู้ (LL)	3
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	3
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมิน 4	4
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล	6
1. แผนการสอน	6

	2. การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้	14
หมวดที่ 6	ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน	15
	1. ตำราและเอกสารหลัก	15
	2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ	15
	3. ทรัพยากรอื่น ๆ	15

สารบัญ (ต่อ)

หมวด	หน้า
หมวดที่ 7	การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
	1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
	2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
	3. การปรับปรุงการสอน
	4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
	5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร	ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- รหัสและชื่อรายวิชา
4232502 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย
- จำนวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
- หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.วิชา นิมพลี
เบอร์โทร : 095-897-4525
E-mail: witcha_chi@dusit.ac.th
- ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2569 / ชั้นปีที่ 2
- รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
- รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
- สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
- วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 เมษายน 2569

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

- 1) เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายหลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและแนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย (Secure Web Development) ได้อย่างถูกต้อง
- 2) เพื่อให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามเทคนิคการป้องกันช่องโหว่ต่าง ๆ และจัดการบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดการควบคุมการเข้าถึงในเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง
- 3) เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันได้
- 4) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

- 1) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย
- 2) เพื่อพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความมั่นคงปลอดภัย

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาจะได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)

CLO1: อธิบายหลักการ วงจรชีวิต การพัฒนา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มั่นคงปลอดภัย หลักการเข้ารหัสข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

CLO2: เขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยตามเทคนิคการป้องกันช่องโหว่ต่างๆ ทดสอบความมั่นคงปลอดภัย แก้ไขช่องโหว่ที่พบ และจัดการบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดการควบคุมการเข้าถึงในเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง

CLO3: วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเว็บแอปพลิเคชันได้

CLO4: มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย เทคนิคการสื่อสารข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำหรับเว็บแอปพลิเคชันอย่างมั่นคงปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์จุดอ่อนของเว็บแอปพลิเคชัน การใช้งานเทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ ในการตรวจจับและป้องกันการโจมตี ขั้นตอนการพัฒนา การปรับปรุง การดำเนินการและการบำรุงรักษาเว็บแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ

Designing and building web applications for security and stability; techniques for data communication between clients and servers; designing and securely connecting to databases for web applications; assessing risks and analyzing vulnerabilities of web applications; using various technologies and tools to detect and prevent attacks; and steps in developing; improving; operating; and maintaining web applications efficiently

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย	การปฏิบัติ	การศึกษาด้วยตนเอง	สอนเสริม
30	30	75	ตามความต้องการของ ผู้เรียน

3. แนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้

1.1 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยใช้วิธีตั้งคำถาม การอภิปรายกรณีศึกษา (case study) และการวิเคราะห์ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรม

1.2 การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Experiential Learning / Hands-on Practice) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยตามเทคนิคการป้องกันช่องโหว่ต่างๆ ทดสอบความมั่นคงปลอดภัย แก้ไขช่องโหว่ที่พบ และจัดการบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดการควบคุมการเข้าถึงในเว็บแอปพลิเคชัน

1.3 การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrative Learning) เพื่อผสมผสานความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ความมั่นคงปลอดภัย และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน โดยให้นักศึกษาเชื่อมโยงทฤษฎีการโจมตีและเทคนิคป้องกันกับการพัฒนาระบบจริง และสนับสนุนการวิเคราะห์กรณีศึกษา

1.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ให้มีการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกทักษะสื่อสาร โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มทำโครงการเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขช่องโหว่ในโปรแกรม แล้วแลกเปลี่ยนแนวคิด การตรวจสอบโค้ดระหว่างเพื่อน และการให้ Feedback

1.5 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลจากการทำโค้ดจริง การแก้ไขช่องโหว่ และการพัฒนาระบบที่ปลอดภัย ใช้แบบทดสอบปฏิบัติ (practical test) โครงการงาน Lab และการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา

4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

4.1 ชั่วโมงให้คำปรึกษาประจำ (Office Hours) – 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

กำหนดช่วงเวลาของที่ประจำสัปดาห์ (วันพุธ 13.00–15.00 น.) สำหรับการนัดหมายให้นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ห้องพักอาจารย์ หรือผ่านระบบออนไลน์ (เช่น Microsoft

Teams/Zoom/Google Meet) เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียน ทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม รวมถึงการให้คำแนะนำในการทำแบบฝึกหัดและโครงงานรายวิชา

4.2 ชั่วโมงให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามนัดหมาย (By Appointment) – 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

นักศึกษาที่ต้องการคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ (การทำโครงงานวิจัยย่อย การใช้เครื่องมือ Big Data) สามารถจองเวลาล่วงหน้าผ่านอีเมลหรือระบบ LMS ของรายวิชา เพื่อให้การสนับสนุนเฉพาะด้านตรงกับความสนใจหรือปัญหาของนักศึกษาแต่ละคน เช่น การแก้ปัญหาการเขียน SQL การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กับระดับการเรียนรู้ (LL)

ลำดับ (CLO)	คำอธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้ CLO Statement	ระดับการเรียนรู้ Level of Learning
1	CLO1: อธิบายหลักการ วงจรชีวิต การพัฒนา การวิเคราะห์ความเสี่ยง และช่องโหว่ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มั่นคงปลอดภัย หลักการเข้ารหัสข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีความมั่นคงปลอดภัย	U - Understanding
2	CLO2: เขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยตามเทคนิค การป้องกันช่องโหว่ต่างๆ ทดสอบความมั่นคงปลอดภัย แก้ไขช่องโหว่ที่พบ และจัดการบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดการควบคุมการเข้าถึงในเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง	AN - Analyzing
3	CLO3: วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเว็บแอปพลิเคชันได้	AN - Analyzing
4	CLO4: มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย	Affective

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา Course-Level Learning Outcomes	ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร Program-Level Learning Outcomes					
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6
CLO1: อธิบายหลักการ วงจรชีวิตการพัฒนา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มั่นคง	F					

ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา Course-Level Learning Outcomes	ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร Program-Level Learning Outcomes					
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6
ปลอดภัย หลักการเข้ารหัสข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความมั่นคงปลอดภัย						
CLO2: เขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยตามเทคนิคการป้องกันช่องโหว่ต่างๆ ทดสอบความมั่นคงปลอดภัย แก้ไขช่องโหว่ที่พบ และจัดการบัญชีผู้ใช้พร้อมกำหนดการควบคุมการเข้าถึงในเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง			F			
CLO3: วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเว็บแอปพลิเคชันได้			F			
CLO4: มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย						M

หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs)

4.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน

CLO	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์การประเมิน
1	1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning method) 2. อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ เชื่อมโยง เปรียบเทียบองค์ความรู้จากเอกสารกับกรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่าง (Activity-based group learning) 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ นำเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)	1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 2. การประเมินด้วยแบบทดสอบ (Testing) 3. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) 4. ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน โครงการ โครงงาน 5. การประเมินจากการนำเสนอ กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่างจากงานที่ได้รับมอบหมาย

CLO	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์การประเมิน
	5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามโจทย์ที่กำหนด 6. Problem-based learning จัดการเรียนรู้จากปัญหาจริง หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ	6. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา และรายงาน ทั้งเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม
2	1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล คนควา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอในชั้นเรียน 2. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยให้ทำแบบฝึกหัด หรือตัวอย่างปัญหาที่ต้องทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกฝน (Experiential Learning / Hands-on Practice) 3. แบ่งแยกแนวคิด ปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย เพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มต้นจากแนวคิดพื้นฐานก่อนแล้วค่อย ๆ สร้างต่อยอดด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrative Learning) โดยผู้สอนให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 4. ตรวจสอบการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด ตัวอย่าง หรือ โจทย์ปัญหา โดยมีผู้สอนให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด 5. ประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพื่อวัดความเข้าใจ และความคืบหน้าของผู้เรียน เช่น แบบทดสอบ โจทย์การเขียนโปรแกรม เป็นต้น เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ 6. แนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ตามความชอบของผู้เรียน ปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 7. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือกันที่ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันในกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน	1. การถาม-ตอบ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 2. การประเมินความรู้และทักษะ โดยการทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 3. ประเมินจากการนำเสนอ ผลงานทั้งในรูปข้อเขียน และแบบปากเปล่า ทั้งเป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม 4. ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 5. ประเมินจากแบบฝึกหัด ตัวอย่าง หรือปัญหาโจทย์ปัญหา ชิ้นงานที่มอบหมาย ที่มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และองค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics)

CLO	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์การประเมิน
3	1. ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม 2. ให้นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Investigative Lifelong Learning) 3. สอดแทรกความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 4. สนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อผลักดันให้มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 5. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันในกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทำงานเป็นทีม และการแบ่งปันความคิดและความรู้สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และปลูกฝังบุคลิกภาพ การเป็นคนตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน	1. การประเมินจากความรับผิดชอบในการเข้าเรียน การส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด คุณภาพของผลงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตร/ คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 2. การประเมินจากความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ 3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน กระบวนการทำงานเป็นทีม 4. ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 5. การประเมินจากการนำเสนอแบบปากเปล่า ทั้งเป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม
4	1. ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม 2. สนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อผลักดันให้มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันในกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทำงานเป็นทีม และการแบ่งปันความคิดและความรู้สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรมจริยธรรม ความ	1. การประเมินจากความรับผิดชอบต่อเรียน การส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลากำหนด คุณภาพของผลงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตร/ คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 2. การประเมินจากความรับผิดชอบต่อเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ

CLO	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์การประเมิน
	รับผิดชอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และปลูกฝังบุคลิกภาพ การเป็นคนตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน	3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน กระบวนการทำงานเป็นทีม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
1	แนะนำรายวิชา และ Secure Web Concept	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ประเมินความรู้พื้นฐานด้าน Web และ Security ด้วย Pre-test Quiz (Google Form) 2. ผู้สอนชี้แจงกระบวนการการเรียนการสอน ทำความตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผล 3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning และ กิจกรรม “Hacker Mindset” วิเคราะห์ข่าวเจาะระบบจริงในรอบปีที่ผ่านมา (กลุ่มละ 3-4 คน) 4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและฝึกปฏิบัติ 5. ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 6. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 7. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย 8. Ice-breaking การอภิปรายกรณีศึกษา Brainstorm งานที่มอบหมาย	รศ.ดร.วิชาฉิมพลี

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			ค้นหาและสรุปกรณีศึกษา Web Application Breach ที่เกิดขึ้นภายใน 1 ปี (1 หน้า A4) <u>เครื่องมือ/สื่อที่ใช้</u> - เอกสารประกอบการสอน - Docker, WebGoat, Burp Suite, OWASP Top 10 (2025) - Lab Hands-on (90 นาที) - ติดตั้ง Environment: VS Code, Docker, Burp Suite Community Edition, OWASP WebGoat - ทดลองเข้าถึง WebGoat และทำความเข้าใจ Lab แรก (A01:Broken Access Control) - บันทึก Security Journal ประจำสัปดาห์ (เริ่มต้นนิสัณักความมั่นคงปลอดภัยมืออาชีพ) - สไลด์ วิดีโอสั้น กรณีศึกษา	
2	Web Architecture (Client-Server, HTTP/HTTPS)	4	<u>กิจกรรมการเรียนการสอน</u> - ทบทวนด้วย Quick Quiz 5 ข้อ เรื่อง Secure Web Concept - เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning บรรยาย HTTP/HTTPS/, Headers, Status Codes, REST API, Cookies vs Sessions - วิเคราะห์กรณีศึกษา : HTTP vs HTTPS และผลกระทบต่อความปลอดภัย - ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและ	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 5. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 6. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย 7. วิเคราะห์ตัวอย่าง และ Discussion กลุ่ม <u>เครื่องมือ/สื่อที่ใช้</u> 1. Lab Hands-on (90 นาที) a. ใช้ Burp Suite Proxy ดัก HTTP Request/Response จาก WebGoat b. วิเคราะห์ Header ของเว็บจริง (ค้นหา Security Headers ที่หายไป) c. ทดสอบ curl และ Postman เพื่อส่ง HTTP request แบบต่าง ๆ (GET, POST, PUT, DELETE) d. เปรียบเทียบ HTTP vs HTTPS Traffic ผ่าน Wireshark (สังเกต Plaintext vs Encrypted) 2. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 3. Lab Report: วิเคราะห์ Security Headers ของเว็บไซต์ 3 แห่ง โดยใช้ securityheaders.com <u>งานที่มอบหมาย</u> 1. Burp Suite, Wireshark, Postman, curl, securityheaders.com	

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
3	Secure Communication (TLS, API Security)	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน HTTP Headers และ Cookies ผ่านการถาม-ตอบ 2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning 3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา TLS Handshake, Certificate Pinning, HSTS, CORS Policy, API Key Security 4. อภิปรายกรณีศึกษา API Key Leaked บน GitHub (ตัวอย่างจริง) Lab Hands-on (90 นาที) 1. ตรวจสอบ TLS Certificate ของเว็บไซต์ ด้วย openssl และ sslabs.com 2. Demo CORS Misconfiguration สร้างหน้าเว็บที่ดึงข้อมูล Cross-Origin แบบผิด ๆ และแก้ไข 3. ทดสอบ API Security ใช้ Postman ทดสอบ Endpoint ที่ไม่มีการ Authentication 4. Workshop : เขียน Python script ตรวจสอบ TLS Version และ Cipher Suite ของ Server งานที่มอบหมาย สร้าง Python script ที่ทดสอบ API Endpoint พื้นฐาน พร้อม Authentication Header เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. ใบงาน/Lab	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			3. openssl, sslabs.com, Postman, Python requests, Burp Suite	
4	Web Framework & Backend Basics (Python Flask / Node.js Express)	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน TLS และ API Security ด้วย Mini-Quiz 2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning 3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา MVC Pattern, Routing, Middleware, Environment Variables, Secure Configuration 4. เปรียบเทียบ Flask vs Express ในมุมมองด้านความมั่นคงปลอดภัย 5. ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 6. Workshop การออกแบบ ER Model Lab Hands-on (90 นาที) 1. สร้าง Web App ง่าย ๆ ด้วย Flask หรือ Express ใน Docker Container 2. Workshop ตั้งค่า Environment Variables ด้วย .env file แทนการ Hardcode Secret 3. ฝึกเขียน Middleware สำหรับ Logging Request และ Input Sanitization 4. Code Review เบื้องต้น: หาข้อผิดพลาดด้านความมั่นคงปลอดภัยใน Starter Code ที่เตรียมไว้ งานที่มอบหมาย สร้าง Simple REST API ที่มี Endpoint สำหรับ CRUD พร้อม input Validation เบื้องต้น	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			<u>เครื่องมือ/สื่อที่ใช้</u> 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. ใบงาน 3. Python Flask หรือ Node.js Express, Docker, VS Code, dotenv	
5	Database Integration (Secure Query) & SQL Injection Prevention	4	<u>กิจกรรมการเรียนการสอน</u> 1. ทบทวน Backend Basics และ Environment Config ด้วยการถาม-ตอบ 2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning 3. ผู้สอนบรรยาย SQL Injection, Parameterized Queries, ORM Security, DB User Privilege 4. Demo Live Attack : แสดง SQL Injection บน Vulnerable App (DVWA) <u>Lab Hands-on (90 นาที)</u> 1. ทดลองโจมตีด้วย SQL Injection บน DVWA (Low, Medium, High Level) 2. แก้ไขโค้ด Vulnerable ให้ใช้ Parameterized Query ด้วย Python SQLite3 หรือ SQLAlchemy 3. ใช้ sqlmap เบื้องต้นเพื่อทดสอบช่องโหว่บน Local App (Ethical Context) 4. Workshop: ออกแบบ DB Schema ที่ใช้ Least Privilege (แยก Read/Write User) <u>งานที่มอบหมาย</u> Lab Report: บันทึกผลการโจมตี SQLi และแนบโค้ดที่แก้ไขแล้ว พร้อมอธิบายวิธีป้องกัน <u>เครื่องมือ/สื่อที่ใช้</u> 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			2. DVWA, sqlmap, Python SQLAlchemy, MySQL Workbench, Docker	
6	Authentication & Authorization (JWT, OAuth2,RBAC)	4	กิจกรรมการเรียนการสอน - ทบทวน SQL Injection และ Parameterized Query ด้วย Code Challenge - เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active Learning - ผู้สอนบรรยาย Password Hashing (bcrypt, argon2), Session Management, JWT, OAuth2 Flow, RBAC - ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน - วิเคราะห์กรณีศึกษา : Session Hijacking และ JWT Algorithm Confusion Attack Lab Hands-on (90 นาที) - สร้าง Login System ด้วย Flask/Express ที่ใช้ bcrypt สำหรับ Hash Password - Implement JWT Authentication: สร้าง Token, ตรวจสอบ Signature, ตั้งค่า Expiry - ทดสอบ JWT' Attack: None Algorithm Attack, Token Tampering บน jwt.io - Workshop: สร้างระบบ RBAC ง่าย (Admin/User Role) ใน API ที่สร้างจากสัปดาห์ที่ผ่านมา งานที่มอบหมาย	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			พัฒนาระบบ Login/Logout ที่สมบูรณ์ด้วย JWT + Refresh Token พร้อม Role Check <u>เครื่องมือ/สื่อที่ใช้</u> 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. jwt.io, bcrypt, Python-Jose / jsonwebtoken, Burp Suite, Postman	
7	Common Web Vulnerabilities :XSS, CSRF, Clickjacking	4	<u>กิจกรรมการเรียนรู้</u> 1. ทบทวน Authentication 2. ผู้สอนบรรยาย XSS (Reflected, Stored, DOM-based), CSRF, Clickjacking, Content Security Policy (CSP) 3. Demo Live Attack: Store XSS ดึงข้อมูล Cookie และส่งไปยัง Server ของผู้โจมตี <u>Lab Hands-on (90 นาที)</u> 1.ทดสอบ XSS บน WebGoat (Reflected และ Stored XSS Level ต่าง ๆ) 2.ทดสอบ CSRF Attack โดยสร้างหน้าเว็บ ปลอมที่ส่ง Request โดยไม่รู้ตัว 3.แก้ไขโค้ดด้วย:Output Encoding, CSP Header, CSRF Token, SameSite Cookie 4.Challenge: แข่งกันหา XSS Payload ที่ ทำงานได้ใน Sanitized Form (CTF-Style) <u>งานที่มอบหมาย</u> Patch Challenge: แก้ไข Vulnerable Web App ที่มี XSS และ CSRF ช่องโหว่ พร้อม Write-up <u>เครื่องมือ/สื่อที่ใช้</u> 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			2. WebGoat, DVWA, Burp Suite, PortSwigger Web Security Academy Labs	
8	Input Validation & Secure Coding Practices (OWASP Secure Coding)	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน XSS และ CSRF ผ่านการ Review Write-up ของนักศึกษา 2. ผู้สอนบรรยาย Input Validation, Allowlist vs Denylist, File Upload Security, Command Injection, Path Traversal 3. วิเคราะห์กรณีศึกษา: File Upload Vulnerability ที่นำไปสู่ Remote Code Execution Lab Hands-on (90 นาที) • ทดสอบ File Upload Attack: อัปโหลด Web Shell บน Vulnerable App • แก้ไขด้วย: ตรวจสอบ MIME Type จริง, จำกัด Extension, Rename File, Store นอก Web Root • ทดสอบ Command Injection และ Path Traversal บน WebGoat • Code Review Workshop: ใช้ Semgrep หรือ Bandit สแกนหาช่องโหว่ใน Python Code งานที่มอบหมาย • สร้างโมดูล File Upload ที่ปลอดภัย พร้อมรายงานผลการ Static Analysis ด้วย Bandit/Semgrep เครื่องมือ/สื่อที่ใช้	รศ.ดร.วิชาฉิมพลี

ลำดับที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. Bandit, Semgrep, WebGoat, Python/Flask, OWASP Secure Coding Practices Guide	
9	Risk Assessment & Threat Modeling (STRIDE, DREAD, OWASP Risk Rating)	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน Secure Coding ด้วยการ Peer Review โค้ดของลำดับที่แล้ว 2. บรรยาย STRIDE Methodology, DREAD Scoring, OWASP Risk Rating, Attack Trees 3. Workshop กลุ่ม: วาด Data Flow Diagram (DFD) ของระบบ E-Commerce 4. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย Lab Hands-on (90 นาที) • ใช้ Microsoft Threat Modeling Tool หรือ OWASP Threat Dragon วาด Threat Model • ทำ Threat Modeling บนระบบ Web App ที่กลุ่มออกแบบ: ระบุ Threat ด้วย STRIDE • คำนวณ Risk Score ด้วย OWASP Risk Rating Methodology (Likelihood x Impact) • นำเสนอ Threat Model ให้กลุ่มอื่น Peer Review (10 นาที/กลุ่ม) งานที่มอบหมาย • จัดทำ Threat Model Report พร้อม Risk Register สำหรับ Web App ของโครงการ เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์	รศ.ดร.วิชา นิมพลี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			2. OWASP Threat Dragon, Microsoft Threat Modeling Tool, OWASP Risk Rating Calculator	
10	Security Testing & Penetration Testing Tools (OWASP ZAP, Nikto, Nmap)	4	กิจกรรมการเรียนรู้การสอน 1. ทบทวน Threat Modeling และ Risk Rating 2. ผู้สอนบรรยาย Penetration Testing Methodology (PTES), Black/Gray/White Box, OWASP ZAP, Nikto 3. อภิปราย: ความแตกต่างระหว่าง Vulnerability Scanning vs Penetration Testing Lab Hands-on (90 นาที) • ใช้ OWASP ZAP สแกน DVWA และ WebGoat (Automated Scan) • วิเคราะห์ผลลัพธ์จาก ZAP: แยกแยะ True Positive vs False Positive • ใช้ Nikto สแกน Web Server และบันทึก Findings • ทำ Manual Testing ตาม OWASP Testing Guide บน Target App งานที่มอบหมาย จัดทำ Vulnerability Assessment Report จากการสแกนด้วย ZAP + Nikto พร้อมคำแนะนำการแก้ไข เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. OWASP ZAP, Nikto, Nmap, DVWA, OWASP Testing Guide v4.2	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
11	Logging, Monitoring & Incident Response	4	กิจกรรมการเรียนการสอน - ทบทวน Vulnerability Assessment Report - ผู้สอนบรรยาย Security Logging Best Practices, SIEM Concepts, Log Analysis, Incident Response Plan - กรณีศึกษา: เหตุการณ์จริงที่ตรวจพบด้วย Log Analysis (เช่น Apache Log หลัง SQLi Attack) Lab Hands-on (90 นาที) - Implement Structured Logging ใน Web App ด้วย Python logging module หรือ winston (Node.js) - วิเคราะห์ Apache/Nginx Access Log หาสัญญาณการโจมตี (Brute Force, Scanning) - ตั้งค่า ELK Stack (Elasticsearch + Kibana) เบื้องต้นบน Docker สำหรับ Log Visualization - Workshop: สร้าง Alert Rule สำหรับ Failed Login > 5 ครั้ง/นาที งานที่มอบหมาย - เพิ่มระบบ Logging ที่สมบูรณ์ใน Web App ของโครงงาน พร้อม Incident Response Runbook อย่างย่อ เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ - เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ - ELK Stack (Docker), Python logging, Kibana Dashboard, Apache Log Samples	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
12	Secure SDLC & DevSecOps (CI/CD Pipeline Security)	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน Logging และ Monitoring 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา Secure SDLC, Shift-Left Security, DevSecOps Pipeline, SAST, DAST, SCA, Secret Scanning 3. อภิปราย: การผสม Security เข้าใน CI/CD Pipeline อย่างมีประสิทธิภาพ Lab Hands-on (90 นาที) • ตั้งค่า GitHub Actions หรือ GitLab CI Pipeline พร้อมรวม Bandit (SAST) อัตโนมัติ • ใช้ OWASP Dependency-Check สแกน Third-party Library Vulnerabilities (SCA) • ทดสอบ Secret Scanning: ใช้ git-secrets หรือ trufflehog ป้องกัน Credential Leak • Workshop: สร้าง Security Gate ใน Pipeline ที่หยุด Build เมื่อพบช่องโหว่ Critical งานที่มอบหมาย • ตั้งค่า CI/CD Pipeline สำหรับโครงการ พร้อม Security Check อย่างน้อย 2 ประเภท เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. GitHub Actions / GitLab CI, Bandit, OWASP Dependency-Check, trufflehog, Semgrep	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี
13	Deployment Security (Cloud Security, Docker	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน DevSecOps Pipeline ที่นักศึกษาสร้าง	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	Hardening, Web Server Config)		2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา Docker Security (Non-root User, Read-only FS, Image Scanning), Nginx Hardening, WAF Concept, Cloud Security Basics 3. อภิปรายกรณีศึกษา: Container Escape Attack และวิธีป้องกัน Lab Hands-on (90 นาที) • Harden Dockerfile: ใช้ Non-root User, Multi-stage Build, .dockerignore • ใช้ Trivy หรือ Docker Scout สแกน Container Image หาช่องโหว่ • ตั้งค่า Nginx Security Headers (CSP, HSTS, X-Frame-Options) และทดสอบด้วย securityheaders.com • Deploy Web App บน Cloud (AWS EC2 Free Tier หรือ GCP/Azure Student) พร้อม HTTPS งานที่มอบหมาย • จัดทำ Hardened Deployment Package ของโครงการ พร้อม Security Checklist การ Deploy เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. Docker, Trivy, Nginx, Let's Encrypt (Certbot), AWS/GCP Free Tier, securityheaders.com	
14	Project Development	4	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ทบทวน ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากโครงการ ของทุกกลุ่ม (สรุปเป็น Pattern)	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	Workshop & Code Review		2. Mini-lecture: Best Practices ที่พบบ่อยในอุตสาหกรรม (ตาม OWASP ASVS) Lab Hands-on (180 นาที) • Structured Code Review: แต่ละกลุ่มนำ Code ขึ้น Review โดยกลุ่มอื่น (Peer Review 15 นาที/กลุ่ม) • ทำ Final Security Audit บนโครงงานด้วย OWASP ZAP + Bandit + Dependency-Check • นักศึกษาแก้ไขช่องโหว่ที่พบ และ Document ทุก Security Fix ใน Changelog • อาจารย์ให้ Feedback รายกลุ่มและแนะนำ Final Improvements งานที่มอบหมาย • เตรียม Final Project ให้พร้อมนำเสนอ: Source Code บน GitHub, Security Audit Report, Demo Live เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ 1. เอกสารประกอบการสอน/สไลด์ 2. GitHub, OWASP ZAP, Bandit, OWASP ASVS Checklist, Peer Review Rubric	
15	นำเสนอโครงงาน Final Project Presentation & Peer Evaluation	2	กิจกรรมการเรียนรู้การสอน • แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงงาน (15-20 นาที/กลุ่ม) ครอบคลุม: - สถาปัตยกรรมระบบและ Security Design Decisions - การสาธิต (Live Demo) พิจารณาความปลอดภัยที่พัฒนา	รศ.ดร.วิชา ฉิมพลี

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
			- ผลลัพธ์ Security Audit และวิธีแก้ไขช่องโหว่ที่พบ - Lessons Learned และความท้าทายที่พบในการพัฒนา การประเมิน • Peer Evaluation: นักศึกษาประเมินกลุ่มอื่นด้วย Rubric ที่กำหนด • Q&A Session: อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นซักถามเชิงเทคนิค (5-10 นาที/กลุ่ม) • Reflection: นักศึกษาแต่ละคนเขียน Individual Reflection (ครึ่งหน้า A4) Deliverables ที่ต้องส่ง • GitHub Repository (พร้อม README และ Security Documentation) • Final Security Audit Report • Presentation Slides • Individual Security Journal (ทุกสัปดาห์) เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ • GitHub, Live Demo Environment, Peer Review Rubric, Presentation Platform	

2. การประเมินผลการเรียนรู้

ผลลัพธ์ การเรียนรู้	วิธีการวัดผล	น้ำหนักการประเมินผล (ร้อยละ)	
CLO1: อธิบายหลักการ วงจรชีวิต	1. การถาม-ตอบ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 2. การประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบ แบบข้อเขียน	ร้อยละ 40	40 คะแนน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้	วิธีการวัดผล	น้ำหนักการประเมินผล (ร้อยละ)	
การพัฒนา การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและช่องโหว่ การออกแบบ สถาปัตยกรรมที่มั่นคง ปลอดภัย หลักการ เข้ารหัสข้อมูลและการ จัดการข้อมูลที่มีความ ละเอียดอ่อน สำหรับการพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน ที่มี ความมั่นคงปลอดภัย	3. ประเมินจากการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ ข้อเขียน และแบบปากเปล่า ทั้งเป็นรายบุคคลและ งานกลุ่ม 4. นำเสนอผลงาน Threat Model Report 5. • Lab Report 6. การประเมินจากแบบฝึกหัด ตัวอย่าง หรือปัญหา โจทย์ปัญหา ชิ้นงานที่มอบหมายที่มีการกำหนด		
CLO2: เขียนโปรแกรมเว็บ แอปพลิเคชันที่มีความ ปลอดภัยตามเทคนิคการ ป้องกันช่องโหว่ต่างๆ ทดสอบความมั่นคง ปลอดภัย แก้ไขช่องโหว่ที่ พบ และจัดการบัญชีผู้ ใช้ พร้อมกำหนดการควบคุม การเข้าถึงในเว็บแอปพลิเคชัน ได้อย่างถูกต้อง	1. • สอบปฏิบัติ (Practical Coding Test) กลางภาค 2. • Lab Hands-on Report ทุกสัปดาห์ 3. • โครงการงาน Final Project (Source Code + Demo) 4. • Peer Code Review	ร้อยละ 30	30 คะแนน
CLO3: วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงของเว็บ แอปพลิเคชันได้	1. การถาม-ตอบ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 2. การประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบ แบบข้อเขียนและแบบปฏิบัติ 3. • Vulnerability Assessment Report (OWASP ZAP + Nikto) 4. • Threat Model Report (STRIDE/DREAD) 5. • Security Audit Report ของโครงการ 6. • การนำเสนอปากเปล่า (Final Presentation)	ร้อยละ 30	30 คะแนน
CLO4: มีความตระหนัก ถึงความสำคัญของการ	1. การประเมินจากความรับผิดชอบในการเข้าเรียน การส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่		

ผลลัพธ์ การเรียนรู้	วิธีการวัดผล	น้ำหนักการประเมินผล (ร้อยละ)	
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่ปลอดภัย	กำหนด คุณภาพของผลงาน และการเข้าร่วม กิจกรรม 2. การประเมินจากความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของ ผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ 3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ใน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมในชั้นเรียน กระบวนการทำงานเป็นทีม 4. Security Journal รายสัปดาห์ (ความสม่ำเสมอ + คุณภาพ) 5. การเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบ 6. Individual Reflection ปลายภาค		
รวม		ร้อยละ 100	100 คะแนน

รูปแบบการบันทึกผลการเรียน ☒ A-F ☐ S/U ☐ P

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย

2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ

สื่อในระบบ WBSC-LMS รายวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย

3. ทรัพยากรอื่น ๆ

3.1 เว็บไซต์ www.github.com

3.2 เว็บไซต์ www.kaggle.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในการชั้นเรียน สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการทำแบบประเมินออนไลน์ในระบบ E-Assessment ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

2.1 การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา

2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย์

2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ E-Assessment

3. การปรับปรุงการสอน

“ไม่มี”

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรกำหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชา จากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (SDU.OBE5) โดยหลักสูตรทำการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาในทุกภาคการศึกษา และหลังจากสอบปลายภาคไม่เกิน 30 วัน หลักสูตรทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาดังนี้

4.1 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนดังรายละเอียดวิชา (SDU.OBE3)

4.2 รายละเอียดคะแนนเก็บจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมสะท้อนคิด แผนที่ความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรืองานที่มอบหมาย

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

4.4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (SDU.OBE5) มีการปรับแก้ปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ในรายละเอียดวิชา (SDU.OBE3) หรือไม่

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

“ไม่มี”